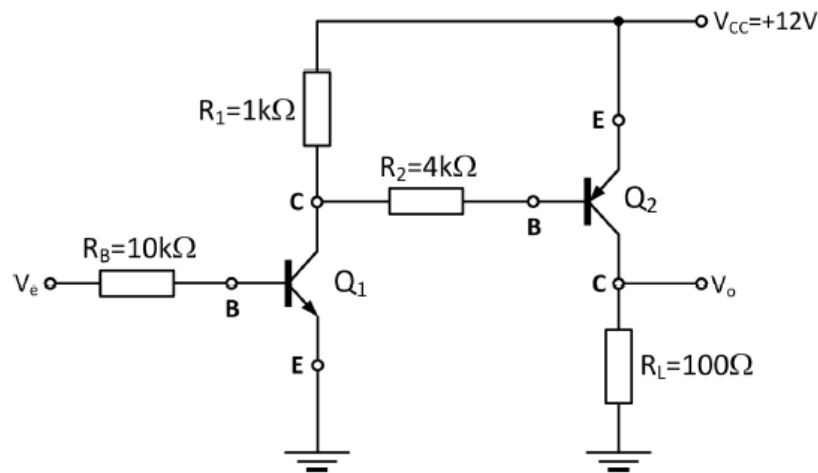




Ejercicios Tema 4 – Transistor bipolar.

1.- En el circuito de la figura se tienen dos transistores bipolares de parámetros: $\beta = 50$, $V_{BE,act} = 0,7(V)$, $V_{BE,sat} = 0,8(V)$, $V_{CE,sat} = 0,2(V)$. Calcular:

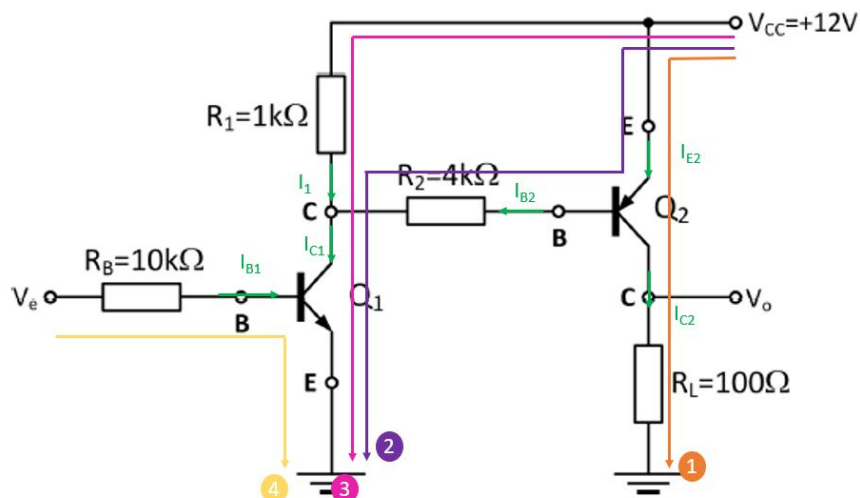
- Valor de V_o para $V_e = 0(V)$.
- Valor de V_e para $V_o = 6(V)$.
- Valor de V_e que sitúa a Q_2 en el límite entre activa y saturación.



Solución:

- a) Valor de V_o para $V_e = 0(V)$.

Si la tensión de entrada son 0V, el transistor T_1 está en corte y T_2 también. Por lo tanto, la tensión que vemos a la salida será $V_o = 0(V)$ (no hay corriente circulando por el circuito).



- b) Valor de V_e para $V_o = 6(V)$.

Si la tensión de salida son 6V, la corriente que circula por la resistencia de carga R_L (que es la corriente de colector del T_2), es:

$$I_{C2} = \frac{V_0}{100} = 60 \text{ (mA)}$$

Obteniendo el valor de V_{EC2} a partir de la ecuación de malla (1), podemos ver en qué zona está trabajando T_2 :

$$-V_{CC} + V_{EC2} + V_0 = 0 \rightarrow V_{EC2} = 6(V) > V_{EC2,sat} \Rightarrow T_2 \text{ está en ACTIVA}$$

Como T_2 está en activa:

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta} = 1,2 \text{ (mA)}$$

A partir de la ecuación de malla (2), obtenemos el valor de V_{CE1} y vemos en qué zona está trabajando T_1 :

$$-V_{CC} + V_{EB2} + I_{B2}R_2 + V_{CE1} = 0 \rightarrow V_{CE1} = 6,5(V) > V_{CE,sat} \\ \Rightarrow T_1 \text{ está en ACTIVA}$$

Para poder obtener el valor de la tensión de entrada, necesitamos conocer la corriente de base de T_1 . Por lo que, a partir de la ecuación de malla (3) y la ecuación de nodo obtenemos este valor:

$$-V_{CC} + I_1R_1 + V_{CE1} = 0 \rightarrow I_1 = 5,5 \text{ (mA)} \\ I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta} = \frac{I_1 + I_{B2}}{\beta} = 0,134 \text{ (mA)}$$

Finalmente, mediante la ecuación de malla (4) obtenemos el valor buscado:

$$-V_e + I_{B1}R_B + V_{BE1} = 0 \rightarrow V_e = 2,04(V)$$

c) Valor de V_e que sitúa a Q_2 en el límite entre activa y saturación.

En el límite entre activa y saturación se cumple: $V_{EC2} = V_{EC2,sat} = 0,2(V)$

A partir de la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de colector de T_2 :

$$-V_{CC} + V_{EC2,sat} + I_{C2}100 = 0 \rightarrow I_{C2} = 118 \text{ (mA)}$$

Como estamos en el límite entre activa y saturación:

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta} = 2,36 \text{ (mA)}$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos la tensión V_{CE1} :

$$-V_{CC} + V_{EB2} + I_{B2}R_2 + V_{CE1} = 0 \rightarrow V_{CE1} = 1,76(V) > V_{CE,sat} \\ \Rightarrow T_1 \text{ está en ACTIVA}$$

Para poder obtener el valor de la tensión de entrada, necesitamos conocer la corriente de base de T_1 . Por lo que, a partir de la ecuación de malla (3) y la ecuación de nodo obtenemos este valor:

$$-V_{CC} + I_1R_1 + V_{CE1} = 0 \rightarrow I_1 = 10,24 \text{ (mA)} \\ I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta} = \frac{I_1 + I_{B2}}{\beta} = 0,252 \text{ (mA)}$$

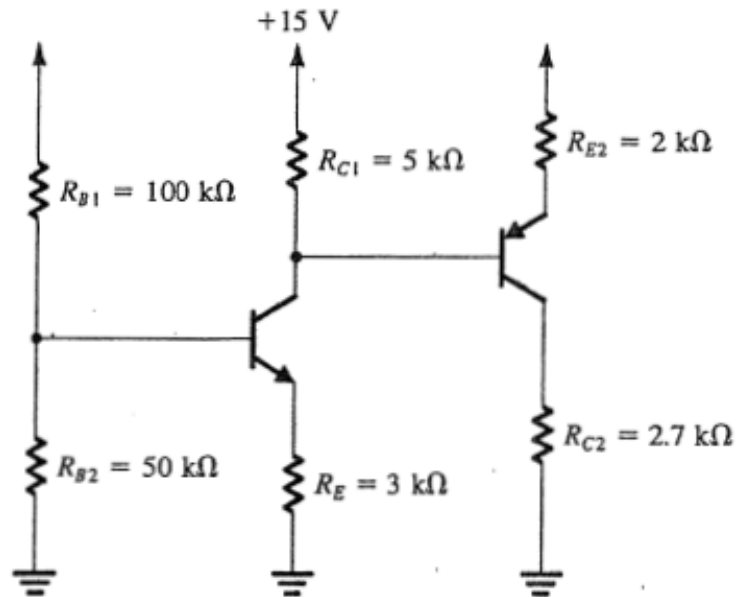
Finalmente, mediante la ecuación de malla (4) obtenemos el valor buscado:

$$-V_e + I_{B1}R_B + V_{BE1} = 0 \rightarrow V_e = 3,22(V)$$

2.- Determinar el estado de los transistores del siguiente circuito, así como las corrientes de cada rama y las tensiones de cada nudo.

Datos: BJT npn: $\beta = 100$, $V_{BE,act} = 0,7(V)$, $V_{CE,sat} = 0,2(V)$.

BJT pnp: $\beta = 100$, $V_{BE,act} = 0,7(V)$, $V_{CE,sat} = 0,2(V)$.

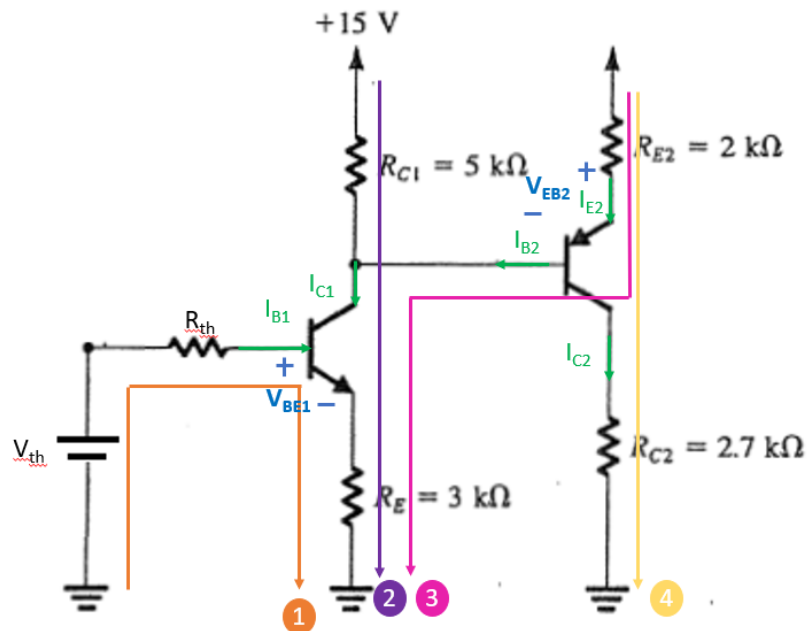


Solución:

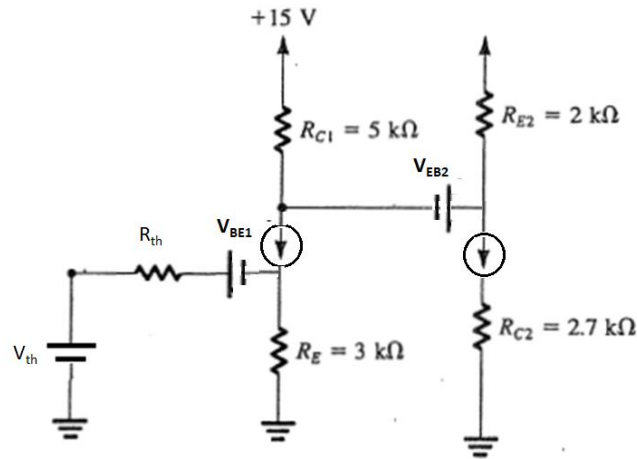
En primer lugar, hacemos el equivalente Thévenin de la entrada para simplificar nuestro circuito, quedando:

$$R_{th} = R_{B1} || R_{B2} = 33,33(K\Omega)$$

$$V_{th} = V \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 5(V)$$



Suponiendo que los dos transistores están en activa, el circuito equivalente sería:



De la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de base de T₁:

$$-V_{th} + I_{B1}R_{th} + V_{BE1} + (I_{B1} + I_{C1})R_E = 0 \rightarrow I_{B1} = 0,013(mA)$$

A partir de ésta, obtenemos las corrientes de colector y emisor:

$$I_{C1} = \beta I_{B1} = 1,3(mA)$$

$$I_{E1} = I_{C1} + I_{B1} = 1,313(mA)$$

Volviendo al circuito original, obtenemos la tensión V_{B1}:

$$V_{B1} = V_{BE1} + V_{RE} = 4,6(V)$$

Entonces:

$$I_{RB2} = \frac{V_{B1}}{R_{B2}} = 0,09(mA)$$

Ahora podemos calcular también:

$$I_{RB1} = \frac{V_{RB1}}{R_{B1}} = 0,104(mA)$$

Suponemos que T₂ está en activa. A partir de las ecuaciones de malla (4), (3) y (2), obtenemos los siguientes parámetros:

$$\left. \begin{aligned} -15 + I_{E2}R_{E2} + V_{EC2} + I_{C2}R_{C2} &= 0 \\ -15 + I_{E2}R_{E2} + V_{EB2} + V_{CE1} + I_{E1}R_E &= 0 \\ -15 + I_{RC1}R_{C1} + V_{CE1} + I_{E1}R_E &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} I_{B2} &= 0,028(mA) \\ V_{CE1} &= 4,7(V) \text{ (verifica suposición de activa)} \\ V_{CE2} &= 1,784(V) \text{ (verifica suposición de activa)} \end{aligned}$$

Como T₂ está en activa:

$$I_{C2} = \beta I_{B2} = 2,8(mA)$$

$$I_{E2} = I_{C2} + I_{B2} = 2,828(mA)$$

Calculamos la tensión en el nodo C1:

$$V_{C1} = V_{CE1} + I_{E1}R_E = 8,639(V)$$

Calculamos la tensión en el punto E2:

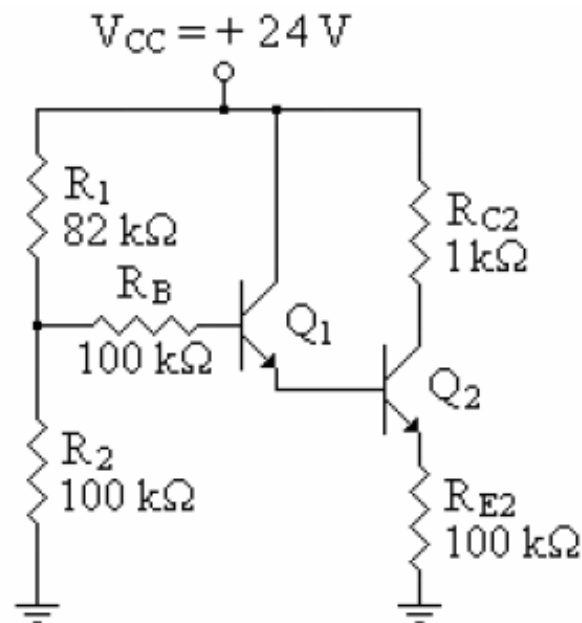
$$V_{E2} = V_{EC2} + I_{C2}R_{C2} = 9,344(V)$$

3.- En el circuito de la figura se muestran dos transistores BJT con los siguientes parámetros:

Q₁: $\beta_1 = 100$, $V_{BE1,act} = 0,7(V)$, $V_{CE1,sat} = 0,2(V)$.

Q₂: $\beta_2 = 50$, $V_{BE2,act} = 0,7(V)$, $V_{CE2,sat} = 0,2(V)$.

Determinar el punto de operación de cada transistor.

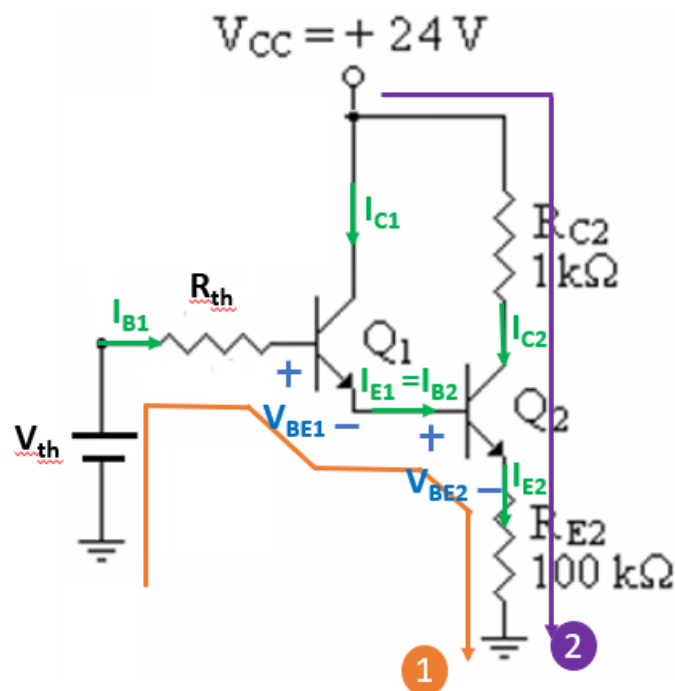


Solución:

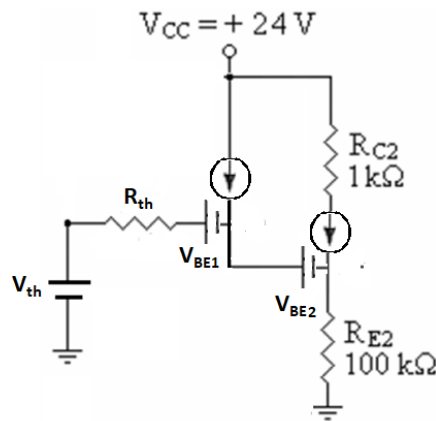
Calculamos el equivalente Thévenin de la entrada:

$$R_{th} = (R_1 || R_2) + R_B = 145,05(K\Omega)$$

$$V_{th} = 24 \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 13,19(V)$$



Suponiendo que Q₁ y Q₂ están en activa el circuito equivalente sería:



Planteamos la ecuación de malla (1):

$$(1) -V_{th} + I_{B1}R_{th} + V_{BE1} + V_{BE2} + I_{E2}R_{E2} = 0$$

Teniendo en cuenta que:

$$I_{E2} = I_{C2} + I_{B2} = (1 + \beta_2)I_{B2} = (1 + \beta_2)I_{E1}$$

Y como:

$$I_{E1} = (1 + \beta_1)I_{B1} \rightarrow I_{E2} = (1 + \beta_2)(1 + \beta_1)I_{B1}$$

Sustituyendo esta ecuación en (1), obtenemos la corriente de base de Q₁:

$$I_{B1} = 2,28 \cdot 10^{-2}(\mu A)$$

Como suponemos que Q₁ está en activa:

$$I_{C1} = \beta_1 I_{B1} = 2,28(\mu A)$$

$$I_{B2} = I_{E1} = I_{C1} + I_{B1} = 2,3(\mu A)$$

Como suponemos que Q₂ está en activa:

$$I_{C2} = \beta_2 I_{B2} = 0,115(mA)$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos la tensión que cae entre el colector y el emisor de Q₂:

$$(2) -24 + I_{C2}R_{C2} + V_{CE2} + I_{E2}R_{E2} = 0 \rightarrow V_{CE2} = 12,15(V)$$

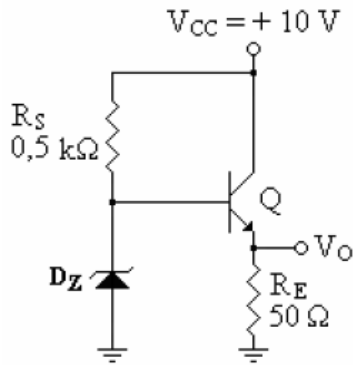
Lo que nos lleva a concluir que la suposición de que Q₂ está en activa es cierta.

De la ecuación de malla (3) obtenemos la tensión que cae entre el colector y el emisor de Q₁:

$$(3) -24 + V_{CE1} + V_{BE2} + I_{E2}R_{E2} = 0 \rightarrow V_{CE1} = 11,57(V)$$

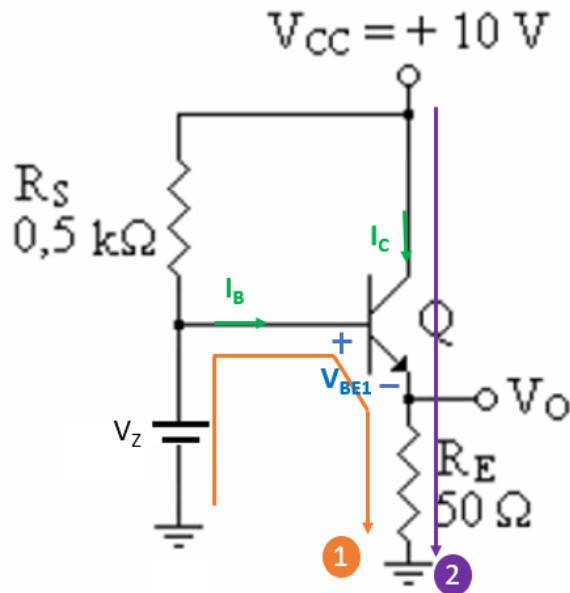
Lo que nos lleva a concluir que la suposición de que Q₁ está en activa es cierta.

4.- El circuito de la figura es un regulador de voltaje serie. Sabiendo que: $\beta = 100$, $V_{BE,act} = 0,7(V)$, $V_{CE,sat} = 0,2(V)$, $V_Z = 5,7(V)$, calcular el punto de operación del transistor.

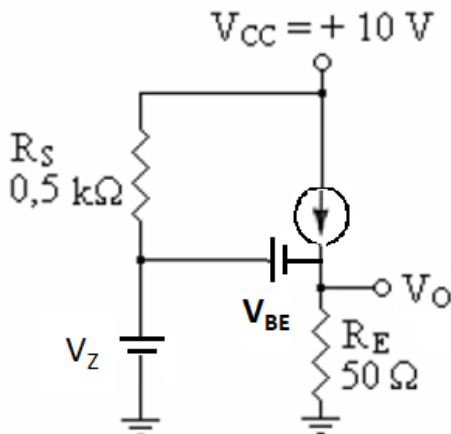


Solución:

El diodo Zener está operando en zona Zener y, suponiendo que el transistor está en activa, el circuito quedaría como se muestra en la siguiente figura:



Y el correspondiente circuito equivalente sería:



A partir de la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de emisor:

$$(1) -5,7 + 0,7 + I_E R_E = 0 \rightarrow I_E = 0,1(A)$$

Como:

$$I_E = I_C + I_B = (1 + \beta)I_B \rightarrow I_B = 0,99(mA)$$

$$I_C = \beta I_B \rightarrow I_C = 99(mA)$$

Calculamos ahora la caída de tensión entre colector y emisor para comprobar si la suposición de activa es válida:

$$(2) -V_{CC} + V_{CE} + I_E R_E = 0 \rightarrow V_{CE} = 5(V)$$

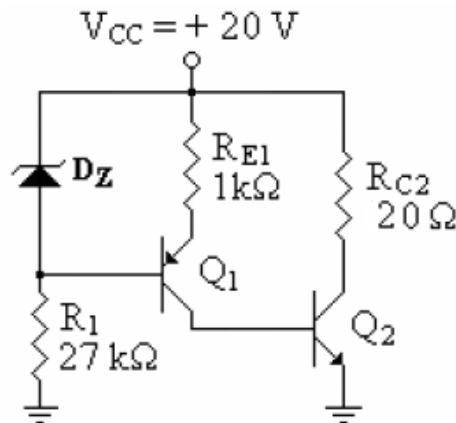
Como este voltaje es superior que la tensión $V_{CE,sat}$, se verifica la suposición de activa.

5.- En el siguiente circuito de la figura el transistor Q_1 está en activa. Calcular:

a) Punto de operación del transistor Q_2 .

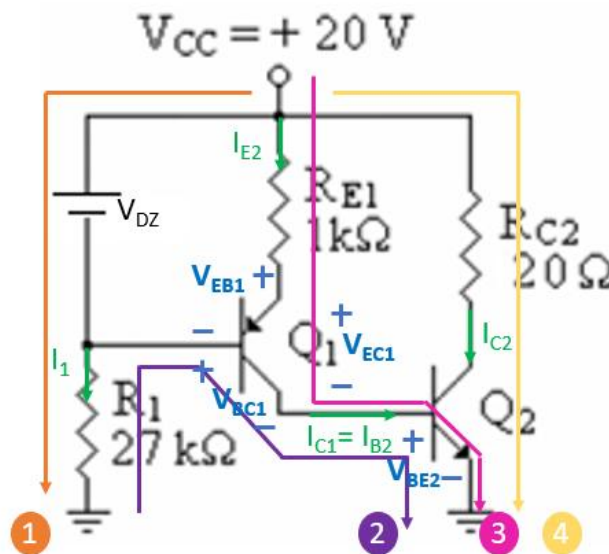
b) Valor de R_{E1} a partir del cual el transistor Q_2 está saturado.

Datos: $\beta_1 = \beta_2 = 50$, $V_{EB1} = V_{BE2} = 0,7(V)$, $V_{EC1,sat} = V_{CE2,sat} = 0,2(V)$, $V_{EB1,sat} = V_{BE2,sat} = 0,8(V)$, $V_Z = 5,7(V)$.

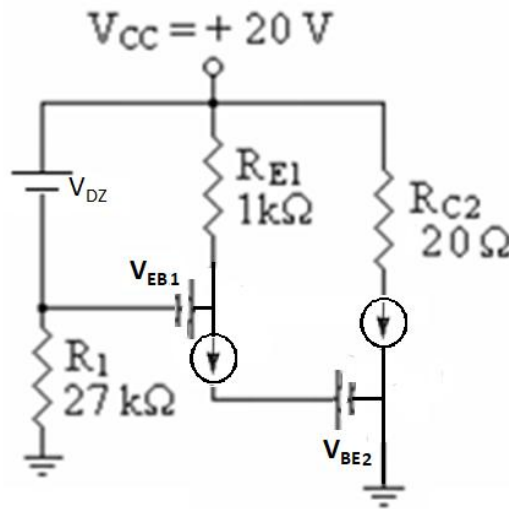


Solución:

El diodo Zener se encuentra en zona de regulación. Suponiendo que Q_2 está en activa, el circuito quedaría:



Siendo el circuito equivalente:



a) Punto de operación del transistor Q₂.

Para conocer el punto de operación de Q₂ necesitamos calcular los valores de su corriente de base, corriente de colector y caída de tensión entre colector y emisor. Para ello planteamos las ecuaciones de malla (1), (2), (3) y (4):

$$(1) -20 + 5,7 + I_1 R_1 = 0 \rightarrow I_1 = 0,53(mA)$$

$$(2) -I_1 R_1 + V_{BC1} + V_{BE2} = 0 \rightarrow V_{BC1} = 13,61(V)$$

En Q₁ tenemos: $V_{EC1} = V_{EB1} + V_{BC1} = 14,31(V) > V_{EC1,sat}$ (está en ACTIVA)

$$(3) -20 + I_{E1} R_{E1} + V_{EC1} + V_{BE2} = 0 \rightarrow I_{E1} = 4,99(mA)$$

$$I_{E1} = (1 + \beta) I_{B1} \rightarrow I_{B1} = 0,098(mA)$$

$$I_{C1} = \beta I_{B1} = I_{B2} = 4,9(mA)$$

$$I_{C2} = \beta I_{B2} = 245(mA)$$

$$(4) -20 + I_{C2} R_{C2} + V_{CE2} = 0 \rightarrow V_{CE2} = 15,1(V) > V_{CE2,sat}$$
 (está en ACTIVA)

b) Valor de R_{E1} a partir del cual el transistor Q₂ está saturado.

Si Q₂ está saturado: $V_{CE2} = V_{CE2,sat} = 0,2(V)$

A partir de las ecuaciones de malla (4) y (3) obtenemos el valor de R_{E1}:

$$(4) -20 + I_{C2,sat} R_{C2} + V_{CE2,sat} = 0 \rightarrow I_{C2,sat} = 0,99(mA)$$

$$I_{B2} = \frac{I_{C2,sat}}{\beta} = I_{C1} = 19,8(mA)$$

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta} = 0,396(mA)$$

$$I_{E1} = (1 + \beta) I_{B1} = 20,19(mA)$$

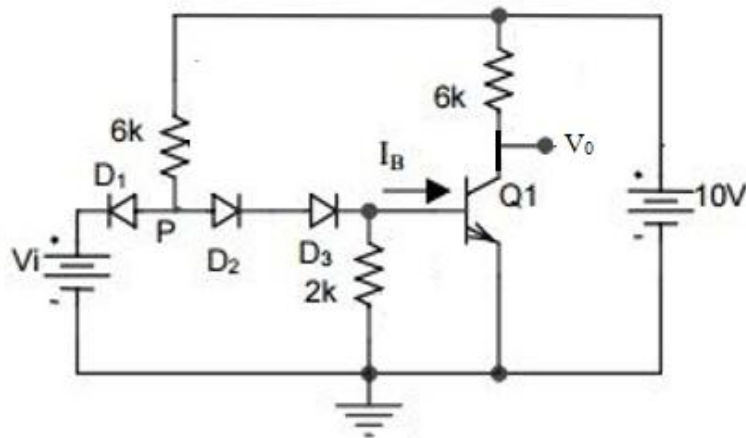
$$(3) -20 + I_{E1} R_{E1} + V_{EC1} + V_{BE2} = 0 \rightarrow R_{E1} = 242,19(\Omega)$$

6.- Dado el siguiente circuito, calcular: V_0

a) La caída de tensión V_0 cuando $V_i = 0,2(V)$.

b) La caída de tensión V_0 cuando $V_i = 10(V)$.

Datos: $\beta = 20$, $V_{BE,act} = 0,7(V)$, $V_{BE,sat} = 0,8(V)$, $V_{CE,sat} = 0,2(V)$, $V_\gamma = 0,5(V)$.



Solución:

a) La caída de tensión V_0 cuando $V_i = 0,2(V)$.

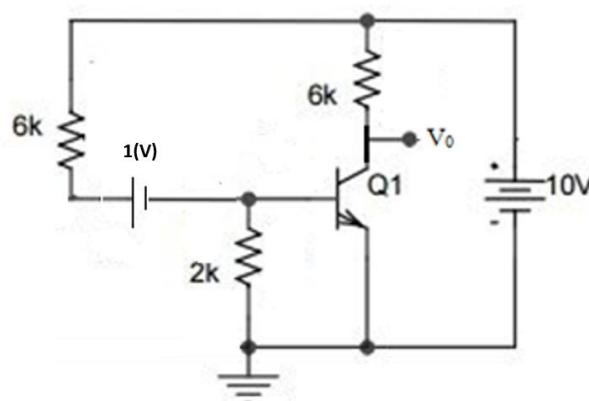
Cuando $V_i = 0,2(V)$, la tensión en el ánodo de D1 es mayor que la tensión en su cátodo, por lo tanto este diodo está polarizado en directa. Sin embargo, no podemos decir lo mismo para D2 y D3, ya que, para que estos dos diodos estén polarizados en directa, en el punto P tendríamos que tener $0,5+0,5=1(V)$ (suma de las tensiones umbrales de los diodos). Por lo tanto, D2 y D3 están en polarización inversa.

Al quedar el circuito abierto en el tramo de D2 y D3, no circula corriente por la base del transistor, por lo tanto, el transistor está en corte y $V_{CE} = 10(V)$.

b) La caída de tensión V_0 cuando $V_i = 10(V)$.

Si $V_i = 10(V)$, D1 tiene la misma tensión en el cátodo que en el ánodo, por lo tanto, está en polarización inversa. Sin embargo, como $10(V)$ es mayor que la tensión de $1(V)$ que necesitamos en P para que D2 y D3 conduzcan, estos dos diodos están polarizados en directa.

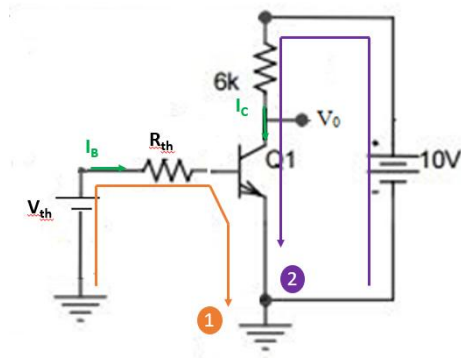
Teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran los diodos, el circuito quedaría:



Calculamos el equivalente Thévenin de la entrada:

$$R_{th} = 6(K\Omega) || 2(K\Omega) = 1,5(K\Omega)$$

$$V_{th} = (10 - 1) \frac{2}{6 + 2} = 2,25(V)$$



Suponemos que el transistor está en activa y planteamos las ecuaciones (1) y (2) de malla:

$$(1) -V_{th} + I_B R_{th} + V_{BE} = 0 \rightarrow I_B = 1,03(mA)$$

$$I_C = \beta I_B = 20,67(mA)$$

$$(2) -10 + 6I_C + V_o = 0 \rightarrow V_o = -114(V)$$

Como esta tensión es inferior a la V_o , el transistor está en saturación y $V_o = V_{CE,sat} = 0,2(V)$